

Memoria Proyecto de Programación Orientada al Rendimiento

Grupo 81 Equipo 01
Álvaro Guerrero Espinosa - 100472294
Adrian Cortázar - 100475860
José Antonio Verde Jiménez - 100472221
Tomás Mendizábal - 100461170

Índice

1 Diseño . . . 2
1.1 `sim` . . . 2
1.1.1 `ArgumentParser` . . . 2
1.1.2 `FileIO` . . . 2
1.1.3 `Constants` . . . 2
1.1.4 `IO` . . . 2
1.1.5 `Vector3` . . . 2
1.1.6 `Particle` . . . 3
1.1.7 `Block` . . . 3
1.1.8 `Grid` . . . 3
1.2 `fluid` . . . 5
1.3 `utest` . . . 5
1.4 `ftest` . . . 5
2 Optimización . . . 6
2.1 Optimizaciones de `Grid` . . . 6
2.2 Optimizaciones de `Block` . . . 6
2.3 Optimizaciones generales . . . 7
3 Pruebas realizadas . . . 8
3.1 `ArgumentParser` . . . 8
3.2 `FileIO` . . . 8
3.3 `IO` . . . 8
3.4 `Vector3` . . . 8
3.5 `Particle` . . . 9
3.6 `Block` . . . 9
3.7 `Grid` . . . 9
3.8 Pruebas funcionales . . . 9
4 Evaluación de rendimiento y energía . . . 10
5 Datos de participación . . . 12
6 Conclusión . . . 12

1 Diseño

En esta sección se discutirá la estructura del proyecto, así como las decisiones de diseño más importantes que se han tomado. A continuación se describirán los componentes que conforman el proyecto.

1.1 `sim`

Este componente contiene la biblioteca de la simulación, la cual está dividida en 8 módulos, cada uno encargado de una tarea.

1.1.1 `ArgumentParser`

Este módulo se encarga de leer, validar e interpretar los argumentos pasados al programa por línea de comandos. En caso de encontrar algún problema, se termina la ejecución del programa. En caso contrario, devuelve los valores leídos. Se decidió que se terminase la ejecución del programa en caso de error, ya que esto facilitaría la realización de las pruebas unitarias y simplificaría el flujo de código.

1.1.2 `FileIO`

Este módulo se encarga de cargar y volcar archivos con formato `.fld`. Comprueba que tanto la ruta de entrada y como la de salida sean válidas y que se puedan abrir en sus respectivos modos. A continuación, lee el archivo de entrada: valida la cabecera y carga el su contenido en la malla de la simulación, validando los datos que se van leyendo en el proceso. Cuando termina la simulación, vuelca el estado final de las partículas en el archivo de salida. Si alguna de las validaciones falla, se termina la ejecución del programa. De nuevo, esta decisión se toma para facilitar la creación pruebas unitarias relacionadas con estos casos.

1.1.3 `Constants`

Este módulo contiene, únicamente, la definición de las constantes usadas en la simulación que se conocen en tiempo de compilación.

1.1.4 `IO`

Este módulo contiene utilidades para leer y escribir archivos, y para simplificar la impresión de mensajes por pantalla. Estas utilidades usan templetización variádica para permitir indicar en la misma llamada todos los datos a leer/escribir, con una interfaz similar a la función `print` de python.

En dos líneas de código de este módulo es necesario desactivar un aviso de `clang-tidy`: `pro-type-reinterpret-cast`. Esto se debe a que las funciones de lectura y escritura funcionan sobre secuencias de *bytes* (`char*`), por lo que es necesario usar `reinterpret_cast()` para serializar y deserializar datos utilizando su representación binaria. Añadimos como restricción adicional, que el tipo sea aritmético, pues usar otro tipos puede convertirse en comportamiento no definido.

1.1.5 `Vector3`

Este módulo contiene la definición de un vector genérico de 3 dimensiones, además de la definición de operadores que se aplican a este tipo (suma/resta, multiplicación/división por un escalar, división por otro vector coordenada a coordenada, norma al cuadrado, limitación de los valores a unos rangos y comparación de igualdad). Su existencia se debe a que hay un gran número de operaciones en el programa que usan operaciones vectoriales.

1.1.6 `Particle`

Este módulo contiene la definición de las partículas de la malla: su estado (posición, densidad, gradiente de la velocidad, velocidad y aceleración) junto a un identificador único que nos permite más adelante almacenarlas en el orden en que fueron leídas.

1.1.7 `Block`

Este módulo contiene la definición de los bloques de la malla de la simulación. Cada uno de estos contiene un vector de las partículas que allí se encuentran, así como funciones miembro para añadir partículas, para obtener el número de partículas almacenadas y para obtener la información de una partícula. Inicialmente se eligió usar una implementación de *array* de estructuras por simplicidad.

1.1.8 `Grid`

Este módulo contiene la definición de la malla de la simulación y constantes desconocidas en tiempo de compilación, así como las funciones miembro necesarias para añadir partículas (añadiéndolas al bloque correspondiente según su posición), leer todas las partículas en orden según su identificador, y hacer que transcurra un paso de tiempo en la simulación. Todos los pasos se realizan aquí, ya que modifican el estado interno de la malla de la simulación.

La malla contiene un vector de bloques que se puede indexar con un `Vector3` de las coordenadas de un bloque. De esta forma, se puede implementar una matriz tridimensional con un vector unidimensional, evitando así indirecciones innecesarias y estableciendo de manera clara el orden de almacenamiento de los elementos. Además, también se incluye una función miembro para indexar estos vectores según las coordenadas de una posición en la simulación, calculando primero las coordenadas del bloque y usando luego la anterior funcionalidad.

Cada instante de tiempo que transcurre en la simulación se divide en ocho pasos:

1) **Iniciación de densidades y aceleraciones**: establece el valor inicial de estas variable miembro para todas las partículas.
2) **Incremento de densidades**: itera por todos los pares de partículas en bloques adyacentes para calcular sus densidades.
3) **Transformación de densidad**: transforma la densidad de cada partícula sumando una constante y multiplicando el resultado por otra.
4) **Transferencia de la aceleración**: itera por todos los pares de partículas en bloques adyacentes para calcular sus aceleraciones.
5) **Interacciones con las paredes**: itera por las partículas en los bloques de los bordes y se actualizan sus aceleraciones.
6) **Movimiento de las partículas**: itera por todas las partículas y se actualizan su posición, velocidad y gradiente de la velocidad.
7) **Colisiones con con las paredes**: itera por todas las partículas en los bloques de los bordes, y se actualizan la posición, velocidad y gradiente de la velocidad de las partículas fuera del recinto de la simulación.
8) **Reposicionamiento de las partículas**: crea un nuevo vector de bloques, se reasignan las partículas a los bloques de este vector según su posición, y se reemplaza el vector de bloques de la malla con este. Se usa un nuevo vector para hacer esto ya que si esto se hiciese sobre el vector original podría haber problemas al reordenar el contenido de una estructura de datos a la vez que se recorre.

Para realizar estas operaciones, se han generalizado los procesos repetidos en funciones miembro auxiliares:

- Iteración por los bloques de la malla: esta función miembro itera por las coordenadas de cada bloque de la malla, y aplica una función pasada como parámetro a cada una.

- Iteración por bloques adyacentes a uno dado: esta función miembro itera por las coordenadas de cada bloque adyacente a uno dado (excluyendo el bloque dado), comprobando que sean válidas y aplicando una función pasada como parámetro a cada una de ellas. Inicialmente se decidió calcular los bloques adyacentes en cada ejecución en vez de almacenar los resultados al inicio, por simplicidad; pero haciendo pruebas también nos dimos cuenta de que almacenar el resultado era más lento. Teniendo esto en cuenta, decidimos mantener la implementación original.

  Además, desde el inicio se decidió que, por simplicidad de implementación y rendimiento, esto se haría de tal forma que tras iterar por todos los bloques y seleccionar sus adyacentes, se hubiesen seleccionado todos los pares de bloques adyacentes exactamente una vez (optimización conocida como **frente de onda**). De esta forma se evita tener que comprobar si un par se ha seleccionado ya o no en cada iteración, ya que este caso no se llega a dar nunca.

  Para conseguir esto, se tiene que cumplir una propiedad sobre el conjunto de bloques adyacentes usado. Si el conjunto de desplazamientos (x, y, z) respecto del bloque dado a considerar como adyacentes para cualquier bloque es S, entonces:

  $$(x, y, z) \in S \Leftrightarrow (-x, -y, -z) \notin S$$

  Esta condición es necesaria y suficiente: $\forall A, B$ bloques adyacentes, si $\text{offset}(A, B) = (x, y, z)$ es el desplazamiento de A respecto de B, entonces $\text{offset}(B, A) = -\text{offset}(A, B) = (-x, -y, -z)$. Por lo tanto: $\text{offset}(A, B) \in S \Leftrightarrow (x, y, z) \in S \Leftrightarrow (-x, -y, -z) \notin S \Leftrightarrow \text{offset}(B, A) \notin S$, es decir, $\text{offset}(A, B) \in S \Leftrightarrow \text{offset}(B, A) \notin S$. Como resultado, el par de bloques adyacentes siempre se evaluará en exactamente uno de los dos casos. Esto también implica que S tendrá exactamente la mitad de los desplazamientos a bloques adyacentes.

- Iteración por pares de partículas en bloques adyacentes: esta función miembro utiliza las dos funcionalidades anteriores para iterar por todos los pares de partículas en bloques adyacentes sin repeticiones, y aplicarles una función pasada como parámetro. Para hacer esto, primero usa la primera funcionalidad para iterar por todos los bloques. Tras esto, usa la segunda para iterar por todos los bloques adyacentes a este, y para cada uno aplica la función dada a cada par de una partícula del bloque original y otra del adyacente (producto cartesiano de los conjuntos de partículas de los bloques). Finalmente, itera por todos los pares de partículas sin repeticiones del bloque original y les aplica la función dada.

- Iteración por las partículas de un borde: función miembro templetizada que itera por todas las partículas de un borde seleccionado con parámetros de template y aplica una función a cada una. Esto se hace para evitar definir la misma operación para cada posible borde. Los bordes se seleccionan con parámetros de template para generar funciones específicas para cada borde en tiempo de compilación, eliminando bifurcaciones innecesarias.

- Aplicación de una función a las partículas de cada borde: esta función miembro ejecuta la anterior con una función pasada como parámetro para cada uno de los 6 bordes del recinto.

Por último, se decidió que estas funciones miembro fuesen privadas ya que permiten realizar cambios arbitrarios al estado de la simulación, lo cuál no quisimos permitir a código externo para evitar que pueda producir errores en la simulación.

1.2 `fluid`

Este componente contiene únicamente un archivo `main.cpp` que contiene la función principal (`main`). Simplemente se encarga de pasar los argumentos a `ArgumentParser`, inicializa la malla de la simulación, carga el archivo de entrada en esta usando `FileIO`, y ejecuta el número de pasos de tiempo pedido. Finalmente, usa `FileIO` para escribir el resultado en el archivo de salida.

1.3 `utest`

Este componente contiene todas las pruebas unitarias de la biblioteca de la simulación, con un archivo `.cpp` por módulo a probar. Además, algunos de los ficheros `.cpp` tienen un fichero `.hpp` asociado con el mismo nombre, el cual contiene la definición de las funciones para crear y destruir el entorno de pruebas requerido por las pruebas asociadas, si esto es necesario. Se escribieron pruebas para todos los módulos excepto para el de constantes, ya que este módulo no contiene código ejecutable. Para realizar dichas pruebas se usa el *framework* de pruebas *GoogleTest*. Estas pruebas se describen más adelante en la sección de pruebas realizadas. Todas las pruebas se pueden ejecutar con el programa compilado `./utest/utest` sin argumentos.

1.4 `ftest`

Este componente contiene las pruebas funcionales de la simulación, implementadas como un script de `bash` que ejecuta el programa final con diferentes entradas y comprueba las salidas. Estas pruebas se describen en la sección de pruebas realizadas. Todas estas pruebas se pueden ejecutar con el script `./ftest/ftest.sh`, usando como primer y único argumento la ruta al ejecutable del programa (`fluid`)

2 Optimización

El tiempo de ejecución del diseño original es de una media de 14.876s para realizar 1000 pasos de tiempo con el modelo grande en avignon, calculada usando 20 repeticiones. Esta será la métrica a usar para evaluar los resultados de las optimizaciones. Tras analizar el problema, nos dimos cuenta de que las operaciones más costosas son aquellas que requieren iterar por pares de partículas (incremento de densidades y transferencia de la aceleración), por lo que las principales optimizaciones estarán en esta área.

2.1 Optimizaciones de `Grid`

La primera optimización que aplicamos fue con respecto a la reserva de memoria. Para evitar reservar memoria para un nuevo vector de bloques en el reposicionamiento de partículas, decidimos almacenar 2 vectores de bloques: `front` y `back`. El vector `front` se corresponde con el vector original, mientras que el vector `back` es en el que se añaden las partículas durante el reposicionamiento. Tras finalizar esto, estos vectores se intercambian, permitiendo reusar el vector de bloques de la anterior iteración como vector `back` en la siguiente. Para poder hacer esto, además, tuvimos que añadir una función miembro a los bloques que permitiese vaciarlos sin liberar su memoria reservada, y hacer esto antes de añadir las partículas en el reposicionamiento. Con esta optimización, el tiempo de ejecución bajó a 13.972s respecto del diseño original.

Tras esto, decidimos fusionar pasos de la simulación que podían hacerse juntos sin modificar el resultado (optimización de fusión de bucles). Primero nos dimos cuenta de que la inicialización de la densidad y la aceleración se podía realizar durante la carga inicial de las partículas y en el reposicionamiento, ya que estos datos se cargaban en caché en estos pasos de todas formas, y esto evitaba tener que recorrer todas las partículas otra vez. Tras esto, nos dimos cuenta de que como el paso de la transformación de las densidades solo requería sumarle a la densidad una constante y multiplicar el resultado por otra, este paso se podría eliminar inicializando la densidad a la constante de suma, y aplicando la propiedad distributiva a la constante multiplicativa, tanto a la constante anterior como a cada uno de los incrementos de la densidad del paso anterior. Con estas optimizaciones, el tiempo de ejecución bajó a 13.927s.

2.2 Optimizaciones de `Block`

La primera optimización fue con respecto a la reserva de memoria para el vector. Para evitar las múltiples copias que haría el vector a medida que se añaden partículas y se incrementa el espacio reservado, decidimos añadir un parámetro en el constructor que permitiese indicar el número de partículas para las que reservar memoria inicialmente. De esta forma, se puede usar una estimación del número de partículas de cada bloque para evitar las copias iniciales, aunque con un pequeño coste de memoria si se sobrestima la cantidad real. En nuestro caso, decidimos usar como estimación el número medio de partículas por bloque asumiendo una distribución uniforme, ya que es una estimación fácil y rápida de calcular. Con esto, el rendimiento mejoró a 13.872s.

Tras analizar el problema, nos dimos cuenta de que durante los pasos más lentos (iteración por pares de partículas en bloques adyacentes) no se usaban todos los atributos de las partículas. Más específicamente, en el paso de incremento de densidades sólo se necesitaba la posición y densidad de las partículas, y en el paso de transferencia de la aceleración se necesitaban la posición, densidad, velocidad, y aceleración. Además, el identificador de las partículas solo se necesitaba durante el reposicionamiento en bloques (para mover la partícula a otro bloque). Para evitar cargar datos innecesarios en la caché, decidimos cambiar la estructura interna de los bloques. Primero probamos a usar una estructura de *arrays*, mejorando el rendimiento a 13.494s.

Tras esto, probamos alternativas híbridas que juntasen atributos comúnmente usados juntos en un

único vector, lo cual reduciría el número de vías necesarias para obtener un buen resultado y el tamaño de los bosques en el vector de la malla (optimización de fusión de *arrays*). Primero juntamos la posición y densidad en un único vector, dando un mejor rendimiento de 12.0861s. Tras esto, decidimos combinar también la velocidad y aceleración, obteniendo en este caso un rendimiento de 11.596s. En este caso, en ambos de los procesos críticos solo se cargan los datos necesarios, y reducir el número de vectores accedidos más aún requeriría cargar datos innecesarios en el primero de los procesos críticos, por lo que consideramos esta implementación como óptima.

2.3 Optimizaciones generales

La penúltima optimización fue mover la definición de las funciones no templetizadas de grid a los archivos `.hpp`. Esto permite al compilador generar su código en línea, permitiendo realizar algunas optimizaciones adicionales. Aunque en general esto no tiene por qué mejorar el rendimiento (y podría empeorarlo), gracias a qué estas funciones solo se ejecutaban desde un punto del programa, sí que lo mejoró en nuestro caso, obteniendo un rendimiento de 11.258s.

Por último, activamos la flag `-Ofast` del compilador, lo cuál mejoró el rendimiento a 10.9462s. Aunque esta flag no garantiza que el resultado de operaciones en coma flotante será correcto según el estándar IEEE (particularmente con respecto a valores *NaN*, *inf*, y 0 con signo), como nuestro código no depende de las comprobaciones que desactiva, sí es válido en nuestro caso. Además, también probamos el programa con esta flag activada para verificar que el resultado no cambiaba.

Con todo esto, consideramos que el rendimiento es óptimo ya que el tiempo total de ejecución está en aproximadamente 11s para el caso de 1000 pasos de tiempo, lo cual es un poco más de 4 veces más rápido que el tiempo de referencia dado de 45s para esta misma prueba.

3 Pruebas realizadas

3.1 `ArgumentParser`

Para esta clase se han probado todos los flujos de ejecución: argumentos válidos, más y menos argumentos de los requeridos, parámetro de pasos de tiempo no numérico, y parámetro de pasos de tiempo negativo o 0. Para los casos de error, se ha usado un "Death Test" para validar que el programa termina con el código y mensaje de error correctos. Además, se ha probado que tras leer argumentos válidos, los métodos getter para leer los argumentos funcionan correctamente.

3.2 `FileIO`

Para esta clase se han probado todos los flujos de ejecución de la validación de las entradas y lectura del archivo de entrada, y la escritura del archivo de salida. En todos los casos de error se ha usado un "Death Test" para validar la finalización del programa con el mensaje y código de error correcto.

Con respecto a la validación de las entradas, los casos posibles son los siguientes: el archivo de entrada no se puede abrir para lectura, el archivo de salida no se puede abrir para escritura, y el número de partículas en la cabecera del archivo de entrada es negativo, nulo o positivo. Además, se ha probado que los métodos getter devuelven los parámetros correctos leídos de la cabecera del archivo de entrada.

Con respecto a la lectura del archivo de entrada, los casos posibles son los siguientes: el número de partículas en la cabecera es mayor o menor que el número de partículas en el archivo, y el número de partículas en la cabecera es igual al número de partículas en el archivo. Además, también se ha probado que tras la carga del archivo se escribe un mensaje por la salida estándar con los parámetros de la simulación y el formato correcto, y que los datos cargados del archivo son los correctos. Con respecto a la escritura del archivo de salida, se ha comprobado que los datos escritos son los correctos comprobando que, si se escribe el archivo de entrada sin modificar sus datos, los 2 archivos coinciden byte a byte (gracias a que ambos archivos usan el mismo formato).

3.3 `IO`

Para esta clase, para cada una de las funciones definidas, se ha probado que su comportamiento es correcto para los tipos de datos usados en el programa (`string`, `int`, `float`, `double`, y `Vector3`). Además, como son funciones variádicas, también se ha probado que funcionan correctamente al recibir distintas cantidades de parámetros, incluso cuando no todos los parámetros tienen el mismo tipo o tamaño. En el caso de la función de lectura de un archivo, también se ha probado que si sobran datos en el archivo de un tamaño menor al del tipo que se está intentando leer, no se lee nada y se indica que se ha llegado al final del archivo.

Para realizar estas pruebas se ha tenido que desactivar el aviso `pro-type-reinterpret-cast` de `clang-tidy` en 2 líneas de las pruebas. El motivo de esto es el mismo que en la implementación de este módulo, ya que las pruebas necesitan leer/escribir archivos de forma independiente de `IO` al ser el código de este lo que se quiere probar.

3.4 `Vector3`

Para este módulo, se probaron todas las operaciones definidas. Ya que este tipo de datos está definido de forma genérica, cada prueba se realizó con cada uno de los tipos de datos usados por nuestro programa: `size_t`, `float` y `double`. Además, en el caso de la multiplicación y división por un escalar, como este también es genérico, la prueba se repitió también para cada tipo compatible con el usado por el vector (`int` para vectores de `int`, `int` y `float` para vectores de `float`, y `int`, `float` y `double` para vectores

de `double`). En todos los casos, se realiza la operación con vectores predefinidos y se comprueba que el resultado es el correcto.

3.5 `Particle`

Para este módulo se comprobó que los constructores inicializasen la partícula con los valores correctos, y que el operador de igualdad e inserción en `std::ostream` (`<<`) para imprimir la partícula funcionasen correctamente.

3.6 `Block`

Para este módulo, se probó que todas las funciones miembro definidos funcionasen correctamente: añadir partículas, vaciar el bloque, getter de la cantidad de partículas almacenadas y cada uno de los atributos de una partícula, operador de indexación para leer una partícula, getter de todas las partículas, y operador de inserción en `std::ostream` (`<<`) para imprimir un bloque.

3.7 `Grid`

Para este módulo, se probaron las funciones miembro públicas: la inicialización de la malla, la inserción de partículas, los métodos getter, el método setter de los bloques (usado únicamente para facilitar otras pruebas), las funciones de indexación del vector de bloques, y los pasos de la simulación. Para la inicialización, se comprobó que se realizase correctamente, y que los métodos getter devolviesen los valores correctos. Las funciones miembro privadas no se probaron directamente ya que ya se ejecutan con todos los casos posibles durante las pruebas de los pasos de la simulación. Para la inserción de partículas, se comprobó que se añaden al bloque correcto según su posición. Además, esto se realizó para partículas tanto dentro del recinto como fuera por cada uno de los bordes. Para los métodos getter, se comprobó que devolviesen los valores correctos, y para el método setter de los bloques que se actualizase correctamente el estado de la malla. Para las funciones de indexación, se probó que devolviesen el índice correcto, y en el caso de la indexación por posiciones de la simulación se repitió con los mismos casos que para añadir partículas.

Por último, para la realización de los pasos de la simulación, estos se ejecutaron para 5 pasos de tiempo con los modelos `small` y `large`, y se comparó el estado de la simulación después de cada paso con el estado del archivo de trazas de referencia correspondiente. En caso de detectarse alguna discrepancia, el test fallaría. Como esta comparación era algo extensa, se decidió separar estas pruebas en 2 archivos: `traceio.hpp`, el cual contiene la funcionalidad de cargar un archivo de trazas en memoria, y `simulation_test.cpp`, el cual contiene los tests junto con las funciones creadas para comparar los estados.

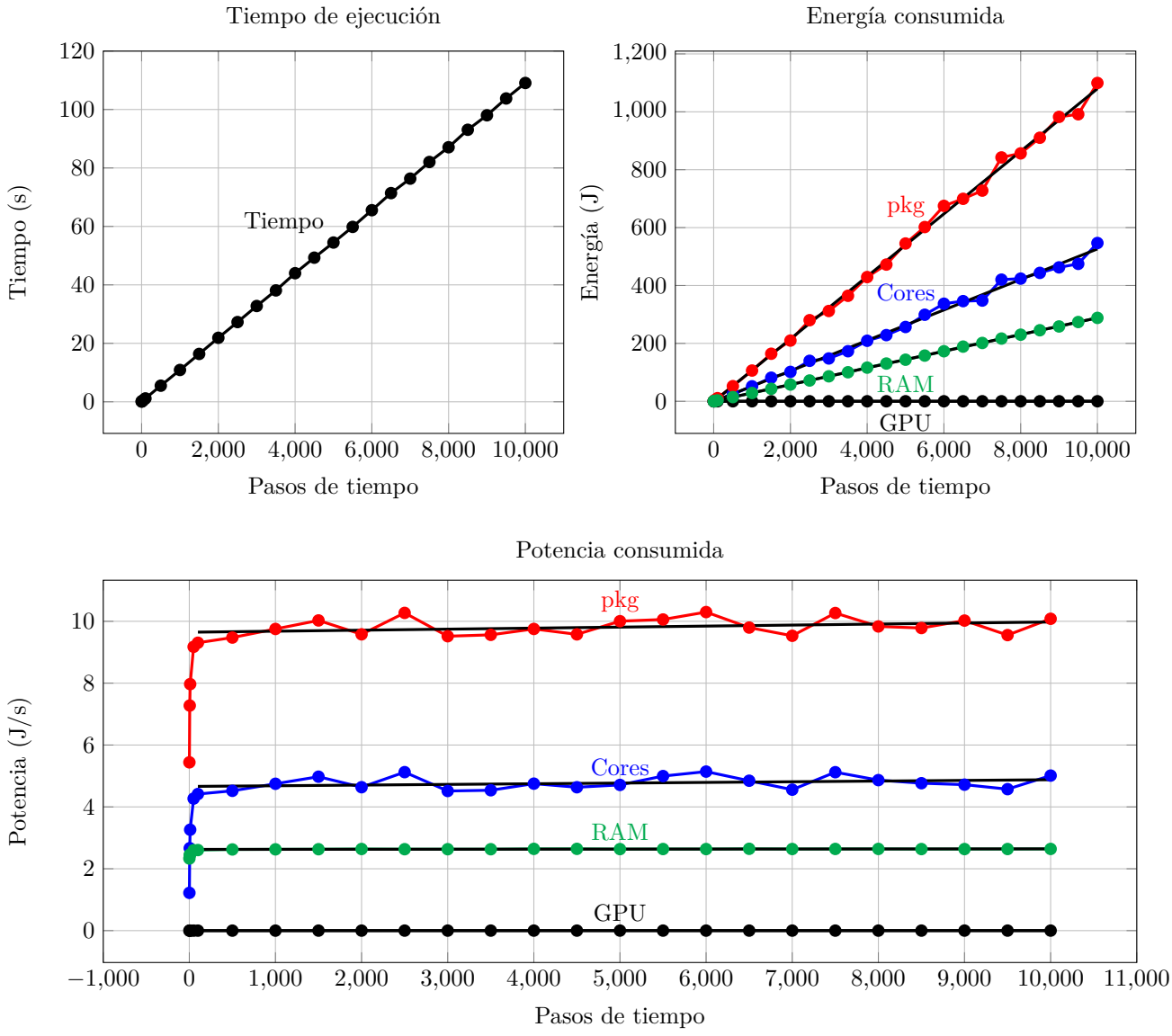
Cabe destacar que, como nuestra implementación del algoritmo difiere un poco de la descrita en el enunciado, aunque matemáticamente los resultados deberían ser idénticos, la precisión finita de los números en coma flotante hace que el resultado difiera ligeramente del contenido en las trazas. Para evitar este problema, necesitamos usar una tolerancia relativa de 10^{-8} en todas las comparaciones de `double`, la cual garantiza que el resultado de la salida en `float` es el correcto ya que estos tienen aproximadamente 7 decimales de precisión.

3.8 Pruebas funcionales

Para realizar estas pruebas, se creó un script de `bash` que ejecutase nuestro programa y comprobase que la salida es la correcta. Se incluyo como pruebas todos los casos de error ya descritos en las pruebas de `ArgumentParser` y `FileIO`, que para una entrada válida el mensaje escrito en la salida estándar con la información de la simulación es el correcto, y que la salida del programa con los modelos `small` y `large` para los primeros 5 pasos de tiempo coincide con los archivos de salida de referencia dados.

4 Evaluación de rendimiento y energía

Para realizar las mediciones, se ha ejecutado el programa con el modelo grande dado en un nodo del cluster de avignon, y se ha repetido la prueba múltiples veces para obtener la media. Para los casos con 2500 pasos de tiempo o menos, se han usado 20 repeticiones. De 2500 a 5000, se han usado 10 repeticiones. Por último, a partir de 5000 se han usado 5 repeticiones. Esto es debido al límite de 10 minutos de ejecución por trabajo en el cluster de avignon. Además, se ha calculado también una regresión lineal de cada una de las variables para observar la tendencia, representada por las líneas negras en cada gráfica.



Como se puede observar, el tiempo y energía requerido crece aproximadamente linealmente con el número de pasos de tiempo ejecutados. Esto es debido a que la cantidad de trabajo por paso de tiempo es aproximadamente constante a lo largo de la simulación. El consumo de energía de GPU es siempre aproximadamente 0 ya que el programa no la utiliza.

En cuanto a la potencia, se puede observar que inicialmente cambia mucho, pero tras unos pocos pasos de tiempo se estabiliza, con algunas oscilaciones respecto de la media. Esto es debido a que cuando el número de pasos de tiempo es bajo, una parte significativa del tiempo de ejecución es la lectura del archivo de entrada y escritura del archivo de salida, y durante este tiempo la CPU tiene muy poca carga. Sin embargo, al aumentar la cantidad de pasos de tiempo, este tiempo pasa a ser despreciable en comparación con el tiempo requerido para realizar la simulación, durante el cual la CPU tiene mucha más carga. La potencia se estabiliza porque la carga durante la ejecución de la simulación es aproximadamente constante. Esto también explica por qué el incremento es mucho mayor para los núcleos y pkg que para la RAM, ya que la RAM sí que está en uso durante la lectura del archivo de entrada (se escriben los datos leídos en ella) y la escritura del archivo de salida (se leen los datos de ella). Como estos casos iniciales no son representativos de la tendencia de la potencia a medida que aumenta la cantidad de pasos de tiempo, no se han tenido en cuenta los datos obtenidos con menos de 100 pasos de tiempo para calcular la regresión lineal de la potencia.

5 Datos de participación

Participante	Tareas	Tiempo Dedicado
Adrián Cortázar Lería	Implementación de las clases `Particle`	1h
	Implementación de la clase `Vector3`	3h
	Pruebas unitarias de `FileIO`	4h
	Pruebas unitarias de `ArgumentParser`	2h
	Pruebas unitarias inicialización y getters de `Grid`	2h
Álvaro Guerrero Espinosa	Implementación de la clase `Block`	1h
	Implementación de la iteración por pares de partículas en bloques adyacentes	1h
	Implementación de las métodos de indexación de la clase `Grid` e iteración por todos los bloques de la malla	2h
	Implementación de los pasos "incremento de la densidad" y "transferencia de la aceleración"	1h
	Implementación de los pasos "inicialización de la densidad y aceleración", "transformación de la densidad", y "movimiento de partículas"	1h
	Implementación del paso "reposicionamiento de las partículas"	1h
	Optimizaciones de la clase `Block`	4h
	Optimizaciones finales	1h
	Pruebas unitarias de `IO` y `Particle`	1h
José Antonio Verde Jiménez	Implementación de las clases `ArgumentParser`, módulo `Constants`, y función `main`	2h
	Implementación de la clase `IO`	1h
	Implementación de la estructura interna de la clase `Grid`, y métodos para añadir partículas y getters	2h
	Implementación de la iteración por partículas en los bordes de la malla	2h
	Implementación de los pasos "interacción con las paredes" y "colisiones con las paredes"	1h
	Pruebas funcionales	2h
	Pruebas unitarias de los pasos de la simulación	2h
	Optimizaciones de la clase `Grid`	1h
Tomás Mendizábal	Implementación de la clase `FileIO`	4h
	Pruebas unitarias de `Vector3`	3h
	Pruebas unitarias de `Block`	2h

6 Conclusión

La práctica nos ha resultado bastante entretenida debido a la gran carga de aprendizaje sobre el lenguaje de programación C++. Otro aspecto importante a resaltar, es el contexto de realización de la práctica, el cual nos ha parecido muy realista y útil. De la siguiente manera, se han adquirido las siguientes competencias:

- Mejora de eficiencia en el programa: Hemos aprendido a programar lo más eficiente posible en cuanto a mejoras del rendimiento. Por ejemplo, hemos podido mejorar la habilidad de encontrar defectos en el código orientados al rendimiento (utilizar los parámetros como referencias constantemente, valorar diferentes técnicas de implementación y escoger la que utiliza menos recursos, metaprogramación, optimizaciones relacionadas con el uso de la memoria caché, etc.).
- Aprendizaje de programación en C++: Aunque contamos con una base sólida de C, programar en C++ ha requerido su tiempo de aprendizaje debido a las majoras que incorpora y la forma en que aborda ciertos conceptos. Ej: aprender a utilizar `std::unique_ptr` o `std::shared_ptr` en vez de los punteros de C o aprender los nuevos métodos de paso por referencia en C++ versus el

paso de punteros en C.

- Aprendizaje de trabajo en grupo: Con esta práctica, hemos aprendido a organizar las tareas dentro de un equipo lo más eficazmente posible y a mejorar las relaciones y tratos entre miembros.